

Probeklausur 4 Statistik (Teil B)

Statistik und Data Science I · Probeklausur 4 für den Zweittermin (09.10.2026) · R am Computer

Übungsklausur zur Vorbereitung – keine offizielle Klausur

Name, Vorname

Matrikel-Nr.

Raum

Platz-Nr.

Bearbeitungszeit: 60 Minuten · **Anzahl der Aufgaben:** 1 · **Gesamtpunktzahl:** 45

Zugelassene Hilfsmittel: zugelassener Taschenrechner · Schreibutensilien · ein (auch beidseitig) handschriftlich beschriebenes DIN-A4-Blatt, das mit Matrikelnummer, Raum und Platznummer gekennzeichnet ist.

Teilaufgabe	a	b	c	d	e	f	g	h	i	Σ
Punkte	2	4	4	4	7	4	6	8	6	45
erreicht										

Hinweise

- Bei der Bewertung werden ausschließlich die auf ILIAS eingereichten Lösungen berücksichtigt. Speichern Sie Ihre Antworten und insbesondere Ihr R-Skript regelmäßig. Arbeiten Sie ausschließlich im Ordner *Dokumente*.
- Geben Sie pro Teilaufgabe (1) den **R-Code und R-Output** und (2) – falls gefragt – eine **inhaltliche Antwort in vollen Sätzen** (ohne R-Code) an. Bei allen Antworten wird erwartet, dass Sie Ihren gesamten Lösungsweg aufzeigen.
- Numerische Ergebnisse (auch jene in Antwortsätzen) sind – sofern nicht anders angegeben – auf **drei Nachkommastellen** zu runden. Nutzen Sie zum Runden stets einen geeigneten R-Befehl. Es gilt die Dezimalpunkt-Notation.
- Grafiken: Im Titel (Option `main`) müssen der Aufgabenteil, Ihre Matrikelnummer und Ihre Sitzplatznummer stehen. Die Achsen sind der Aufgabenstellung entsprechend zu beschriften.
- Folgefehler werden berücksichtigt. Fehlende Objekte aus vorherigen Teilaufgaben sind bei Bedarf mit nachvollziehbarem R-Code anderweitig zu erstellen. Fehlerhaften R-Code, der nicht Teil der Antwort ist, löschen Sie aus der Antwort.

Zu Hause: Schreiben Sie statt in ILIAS alles in ein R-Skript `Probeklausur4_B.R`: unter jede Teilaufgabe den Code, den Output als Kommentar (`#`) und den Antwortsatz als Kommentar. Die Datei `Kaffee.csv` liegt im Lernpaket im Ordner *uebungsdaten* – kopieren Sie sie in Ihren Arbeitsordner.

Aufgabe 1

(45 Punkte)

Ein Netzwerk Göttinger Cafés wertet 90 zufällig ausgewählte Bestellungen aus. Die Daten sind in der Datei `Kaffee.csv` abgespeichert. Diese Datei ist auf Ihrem lokalen Laufwerk in dem Ordner *Dokumente* hinterlegt. In diesem Ordner sollten Sie auch mit R arbeiten und jegliche Dateien (Skripte, Abbildungsdateien etc.), welche Sie abspeichern, hinterlegen. **Hinweis:** In der Datei sind die Spalten durch Semikolons getrennt und als Dezimaltrennzeichen wird ein Komma verwendet.

Der Datensatz enthält folgende Variablen:

Variablenbezeichnung	Erläuterung
Bestellung	Kennung der Bestellung
Stadtteil	Standort des Cafés (Innenstadt, Weende, Grone)
Getraenk	bestelltes Getränk (Espresso, Cappuccino, Latte)
Preis	Preis des Getränks in Euro
Wartezeit	Wartezeit bis zur Ausgabe in Minuten
Bewertung	Bewertung der Bestellung durch die Kundin bzw. den Kunden (1 bis 5 Sterne)

- (a) Setzen Sie mittels `setwd(path.expand("~/"))` Ihr Working Directory, um in dem lokalen Ordner *Dokumente* zu arbeiten.
Nutzen Sie für Ihre Antwort das Kästchen zu Frage 1 in ILIAS. (2 P)
- (b) Speichern Sie die in der Datei hinterlegten Daten als Data-Frame-Objekt `d` in R ab und geben Sie die ersten 6 Zeilen des Data-Frame-Objektes wieder. Achten Sie darauf, dass die Variable `Preis` als numerische Variable eingelesen wird.
Nutzen Sie für Ihre Antwort das Kästchen zu Frage 2 in ILIAS. (4 P)
- (c) Ermitteln Sie unter Einbezug eines passenden R-Befehls die Objekttypen der Variablen `Getraenk` und `Bewertung`. Welches Skalenniveau hat die Variable `Bewertung`?
Nutzen Sie für Ihre Antwort die Kästchen zu den Fragen 3 und 4 in ILIAS. (4 P)
- (d) Berechnen und nennen Sie das arithmetische Mittel und die **empirische** Varianz (mit Nenner n) der Variable `Preis`. Runden Sie Ihr Ergebnis auf drei Nachkommastellen.
Nutzen Sie für Ihre Antwort die Kästchen zu den Fragen 5 und 6 in ILIAS. (4 P)
- (e) Erstellen Sie ein Histogramm (mit Dichte auf der y-Achse) für die Variable `Wartezeit` mit den Intervallgrenzen $[0, 2)$, $[2, 4)$, $[4, 8)$, $[8, 16)$. Zeichnen Sie zusätzlich einen Kerndichteschätzer (Standardeinstellungen) als Linie in dieselbe Grafik ein. Die Grafik soll den Titel `Sitz ..., Matr.Nr. ..., Aufgabenteil e` tragen, die x-Achse soll mit `Wartezeit in Minuten` und die y-Achse mit `Dichte` beschriftet werden. Speichern Sie die Grafik als `Wartezeit.pdf` im Working Directory und laden Sie die Datei hoch.
Nutzen Sie für Ihre Antwort die Kästchen zu den Fragen 7 und 8 in ILIAS. (7 P)
- (f) Berechnen Sie mit einem einzigen geeigneten R-Befehl die durchschnittliche Bewertung je Stadtteil. In welchem Stadtteil wird im Mittel am besten bewertet?
Nutzen Sie für Ihre Antwort die Kästchen zu den Fragen 9 und 10 in ILIAS. (4 P)
- (g) Erstellen Sie eine Kontingenztafel der absoluten Häufigkeiten von `Getraenk` und `Stadtteil`. Überprüfen Sie anschließend mit einem geeigneten Test zum Niveau $\alpha = 0.05$, ob die Wahl des Getränks vom Stadtteil abhängt. Nennen Sie das Hypothesenpaar, den p-Wert und Ihre Entscheidung.
Nutzen Sie für Ihre Antwort die Kästchen zu den Fragen 11 und 12 in ILIAS. (6 P)

(h) Gehen Sie davon aus, dass die Wartezeit exponentialverteilt ist, $X \sim \text{Exp}(\lambda)$. Schreiben Sie eine Funktion `logLik.exp(lambda, x)`, welche die **Log-Likelihood** für einen Parameter λ und Beobachtungen x berechnet. Werten Sie die Funktion für alle $\lambda \in \{0.10, 0.15, \dots, 0.50\}$ aus und bestimmen Sie daraus den ML-Schätzer. Bestimmen Sie den ML-Schätzer zusätzlich numerisch mit `optimise` und vergleichen Sie mit $1/\bar{x}$.

Nutzen Sie für Ihre Antwort die Kästchen zu den Fragen 13 und 14 in ILIAS.

(8 P)

(i) Die Café-Leitung behauptet, dass ein Cappuccino im Mittel **mehr als 3.20 Euro** kostet. Überprüfen Sie diese Behauptung mit einem geeigneten Test (Normalverteilung, unbekannte Varianz) zum Niveau $\alpha = 0.05$. Nennen Sie das Hypothesenpaar, den p-Wert und Ihre Testentscheidung im Sachzusammenhang.

Nutzen Sie für Ihre Antwort die Kästchen zu den Fragen 15 und 16 in ILIAS.

(6 P)